BÀI THỰC HÀNH CHƯƠNG 2

KIỂU DỮ LIỆU, BIẾN, TOÁN TỬ VÀ CÂU LỆNH

MỤC TIÊU:

Kết thúc bài thực hành này sinh viên có khả năng:

- ✓ Sử dụng thành thạo các kiểu dữ liệu, các toán tử;
- ✓ Biết cách xây dựng các loại biểu thức;
- ✓ Sử dụng thành thạo cấu trúc điều khiển (if, if – else, while, while – do, for, switch - case);
- ✓ Sử dụng thành thạo kỹ thuật vào/ra dữ liệu;
- ✓ Sử dụng thành thạo dữ liệu kiểu mảng và chuỗi.

BÀI 1:

Viết chương trình nhập vào 2 số bất kỳ từ bàn phím và thực hiện các yêu cầu sau:

1. Tính tổng, hiệu, tích, thương, chia lấy dư của 2 số đó.
2. Sử dụng các toán tử so sánh đã học để so sánh 2 số đó.

BÀI 2:

Viết chương trình kiểm tra số vừa nhập vào là số chẵn hay lẻ.

Hướng dẫn:

- ✓ Sử dụng Scanner để đọc dữ liệu từ bàn phím.
- ✓ Sử dụng lệnh if để kiểm tra số nhập vào là chẵn hay lẻ.

```
if (số nhập vào %2 = 0) {
        In ra "Số nhập vào là số chẵn"
      }
else {
      In ra "Số nhập vào là số lẻ"
}
```

BÀI 3:

Viết chương trình nhập vào tên và một số tương ứng là năm. Sau đó xuất ra nhóm tuổi của người đó như sau:

- ✓ Nếu tuổi người đó < 16 thì hiện thông báo "Bạn [Tên] ở độ tuổi vị thành niên".
- ✓ Nếu tuổi người đó >= 16 và nhỏ hơn 18 thì hiện thông báo "Bạn [Tên] ở độ tuổi trưởng thành".
- ✓ Nếu tuổi người đó >= 18 thì hiện thông báo "Bạn [Tên] đã già".

BÀI 4:

Viết chương trình nhập vào một số nguyên từ 1 - 12 từ bàn phím và hiển thị ra tháng tương ứng với số đó (*nhập vào số 1 thì sẽ hiển thị ra là "Tháng 1"*).

Hướng dẫn:

- ✓ Sử dụng Scanner để đọc dữ liệu từ bàn phím.
- ✓ Sử dụng lệnh switch – case.

BÀI 5:

Viết chương trình nhập vào các số nguyên và tính tổng các số đó, nếu tổng lớn hơn > 100 thì kết thúc vòng lặp và hiển thị thông báo tổng của các số đã nhập.

BÀI 6:

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên dương bất kỳ từ bàn phím. Sau đó tính và in ra giai thừa của số đó.

BÀI 7:

Viết chương trình in ra 20 số nguyên dương đầu tiên ra màn hình.

BÀI 8:

Viết chương trình nhập vào một dãy số gồm n số nguyên từ bàn phím. Tính và in ra màn hình trung bình cộng của n số nguyên đã nhập

BÀI 9:

Viết chương trình nhập vào một chuỗi bất kỳ bao gồm cả số, ký tự thường và ký tự hoa từ bàn phím. Sau đó đếm và in ra số ký tự thường và ký tự hoa và số có trong chuỗi đó.

BÀI 10:

Viết chương trình nhập từ bàn phím một chuỗi không quá 80 ký tự và một ký tự bất kỳ. Đếm và in ra màn hình số lần xuất hiện của ký tự đó trong chuỗi vừa nhập.

BÀI 11:

Viết chương trình thực hiện các công việc sau:

Nhập liệu cho mảng A có n phần tử nguyên từ bàn phím. Sắp xếp mảng số đã nhập tăng dần theo giá trị của các phần tử có trong mảng. In ra màn hình mảng số ban đầu và mảng đã sắp xếp theo thứ tự tăng dần.

BÀI 12:

Viết chương trình nhập vào các phần tử cho một ma trận 2 chiều, sau đó tìm và hiển thị phần tử có giá trị lớn nhất trong ma trận đó.